



NÚCLIDOS Y RADIOACTIVIDAD

NÚCLIDOS

Son átomos que presentan alguna característica en común. Dentro de los tipos de núclidos o átomos tenemos:

A. Isótopos o hílidos (igual Z)

Son átomos del mismo elemento químico que presentan igual número atómico, pero diferente número de masa y de neutrones.

Ejemplo: Isótopos del hidrógeno

${}^1_1\text{H}$	${}^2_1\text{H}$	${}^3_1\text{H}$
Protio	Deuterio	Tritio
99,98%	0,018%	0,02%
de	de	de
abundancia	abundancia	abundancia

- Protio forma el agua.
- Deuterio forma el agua pesada.
- Tritio forma el agua super pesada
- Los isótopos presentan propiedades químicas iguales y propiedades físicas diferentes.

B. Isóbaros (igual A)

Son átomos de diferentes elementos químicos que presentan igual número de masa pero, diferente número de enutrones y atómico.

Ejemplo: ${}^{40}_{19}\text{K}$ ${}^{40}_{20}\text{Ca}$

Los isóbaros presentan propiedades químicas y físicas diferentes.

C. Isótonos (igual N)

Son átomos de diferentes elementos químicos que presentan igual número de neutrones, pero diferente número de masa y atómico.

Ejemplo: ${}^{11}_5\text{B}$ ${}^{12}_6\text{B}$
 $n_B^o = 6$ $n_C^o = 6$

Los isótonos presentan propiedades químicas y físicas diferentes.

IONES

Los iones son especies químicas con carga eléctrica (q) y se forman cuando un átomo neutro pierde o gana e^- .

Se cumple: $\#p^+ \neq \#e^-$

Representación:



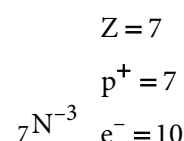
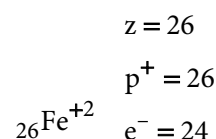
Dentro de los iones tenemos:

A: catión $\#p^+ > \#e^-$

Ion positivo
Pierde e^-

B: anión $\#p^+ < \#e^-$

Ion negativo
Gana e^-



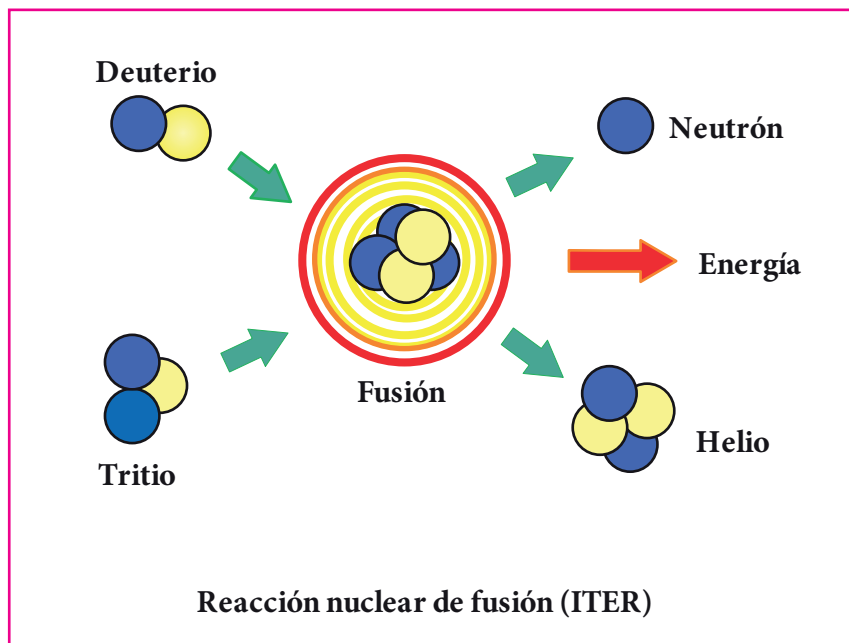
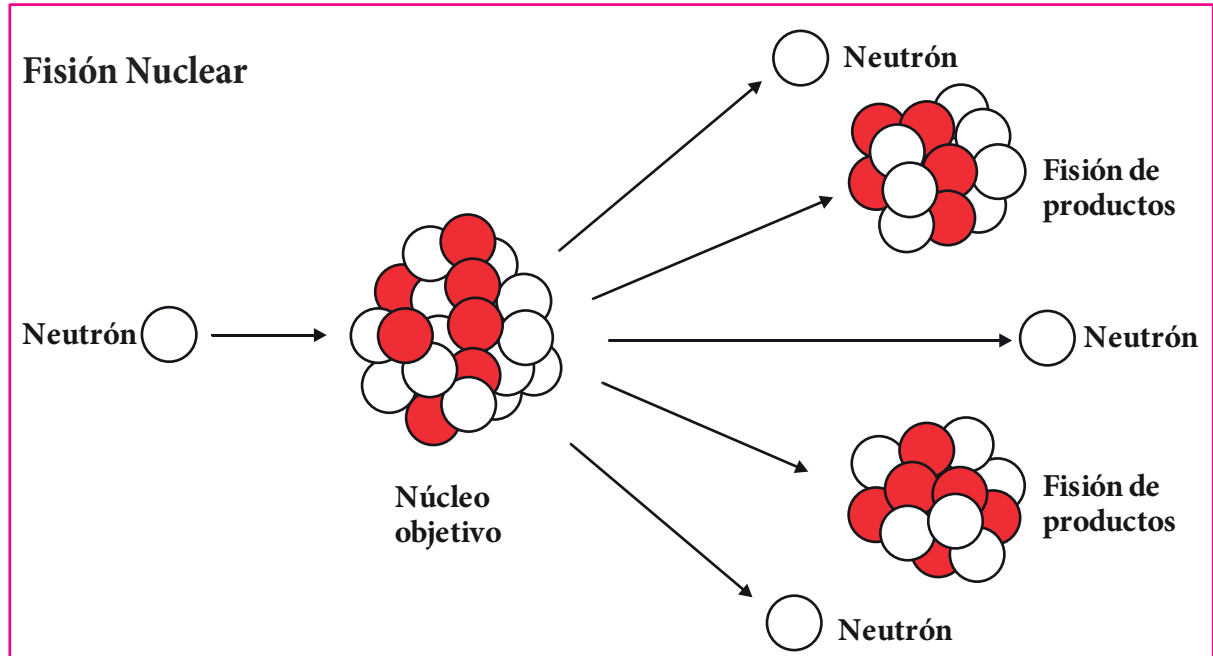
Recuerda: $\#e^- = z - q$

NÚCLIDOS

Radiactividad

Es un fenómeno que se origina por la desintegración del núcleo atómico, debido a su inestabilidad, produciendo nuevos núcleos con la emisión de partículas y energía.

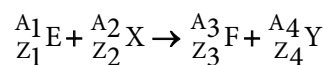
La radiactividad natural fue descubierta en forma causal por Henry Bequerel.



Emisiones radiactivas

Emisión	Símbolo
Alfa	${}^4_{2}\alpha^{+2}$; ${}^4_2\text{He}^{+2}$
Beta	${}^0_{-1}\beta^{+1}$; ${}^0_{-1}e^{-1}$
Protón	${}^1_1p^{+1}$; ${}^1_1H^{+1}$
Neutrón	0_1n
Positrón	${}^0_1\beta^{+1}$; ${}^0_1e^{+1}$
Deuterón	${}^2_1D^{+1}$; ${}^2_1H^{+1}$
Gamma	${}^0_0\gamma$

Ecuación nuclear



Se cumple que:

$$A_1 + A_2 = A_3 + A_4$$

$$Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$$

También tenemos:

Especies isoelectrónicas

Son aquellas especies químicas (iones, átomos) que presentan igual número de e⁻ y misma configuración electrónica.

Ejemplo:

$${}^8O^{-2} ; {}^{10}Ne ; {}^{12}Mg^{+2}$$

$$e_{(O)}^{-} = 10 \quad e_{(Ne)}^{-} = 10 \quad e_{(Mg)}^{-} = 10$$

TRABAJANDO EN CLASE

Integral

- Una especie química(E) tiene 12 electrones, 15 protones y 18 neutrones. Escribe su representación simbólica.

Resolución:

Calculando A

$$e^{-} = 12$$

$$p^{+} = 15$$

$$z = 15$$

$$n^{\circ} = 18$$

$$A = 15 + 18$$

$$A = 33$$

Calculando q

$$e^{-} = z - e^{-}$$

Despejando (q) $\rightarrow q = z - e^{-}$

$$q = 15 - 12$$

$$q = +3$$

$${}^{33}_{15}E^{+3} \text{ } \left. \vphantom{{}^{33}_{15}E^{+3}} \right\} \text{representación}$$

- Si una especie química (Q) tiene 10 electrones, 14 protones y 14 neutrones, ¿cuál es su representación simbólica?

a) ${}^{24}_{10}Q^{+4}$

b) ${}^{28}_{14}Q^{-4}$

c) ${}^{24}_{14}Q^{+4}$

d) ${}^{28}_{10}Q^{+4}$

e) ${}^{28}_{10}Q^{+4}$

- Si el ion x^{3+} posee 10 electrones y 14 neutrones, calcula su número de masa.

a) 24

b) 27

c) 17

d) 20

e) 13

- Si una especie R cuando está neutro tiene 11 protones y 12 neutrones, calcula el número de electrones.

a) 10

b) 11

c) 12

d) 13

e) 15

- Un elemento químico está compuesto por 3 isótopos. Si se sabe que la suma de sus números de masa es igual a 195 y la suma de sus neutrones es igual a 93, calcula el número atómico de dicho elemento.

a) 32

b) 36

c) 34

d) 38

e) 42

Resolución:

$${}^{A_1}_{Z}E \quad {}^{A_2}_{Z}E \quad {}^{A_3}_{Z}E$$

$$n_1^{\circ} + n_2^{\circ} + n_3^{\circ} = 93$$

$$A_1 + A_2 + A_3 = 195$$

$$Z + n_1^{\circ} + Z + n_2^{\circ} + Z + n_3^{\circ} = 195$$

$$3Z + 93 = 195$$

$$Z = 34$$

6. Se tienen 2 isótopos, que presentan número atómico 6. Si presentan 13 neutrones en total, calcula la suma de los números de masa.

a) 24 b) 25
c) 26 d) 28
e) 30

7. Si un catión trivalente posee un número de masa igual a 45 y tiene 18 electrones, calcula el número total de sus partículas elementales.

a) 60 b) 61
c) 64 d) 62
e) 63

8. El átomo E es isóbaro con el átomo ${}^{62}_{36}\text{Y}$ e isótono con ${}^{72}_{42}\text{X}$. ¿Cuál es el número de electrones que tiene el ion E^{2+} ?

Resolución:

$${}^{72}_{42}\text{X}_{34} \xrightarrow[Z=28]{\textcircled{62}\text{E}^{2+}\textcircled{34}} \text{isóbaro} \rightarrow {}^{62}_{36}\text{Y}$$

$$n^{\circ}_x = 76 - 42 \qquad e^- = 28 - (+2)$$

$$n^{\circ}_x = 34 \qquad e^- = 26$$

9. El átomo E es isóbaro con ${}^{60}_{28}\text{X}$ e isótono con ${}^{56}_{26}\text{G}$; ¿cuál es el número de electrones que tiene el ion E^{2+} ?

a) 30 b) 32
c) 28 d) 26
e) 34

10. Determina el número de electrones en el isótopo ${}^{60}_{27}\text{Co}^{3+}$ y el número de neutrones en el isótopo ${}^{18}_8\text{O}^{-2}$

a) 8 y 27 b) 10 y 33
c) 10 y 27 d) 35 y 10
e) 24 y 10

11. El átomo de potasio (K) tiene 19 protones y 20 neutrones. Cuando se ioniza al K^+ , sucede que este átomo _____.

a) Gana un electrón y sus protones no varían
b) Pierde un electrón y sus protones no varían
c) Pierde un neutrón y un electrón
d) Pierde un electrón y aumentan sus protones a 20.
e) Pierde un protón y sus electrones no varían.

12. ¿Cuál es el número de electrones de un ion que posee como número de masa 45, carga $2+$ y número de neutrones 24?

a) 20 b) 21
c) 17 d) 18
e) 19

13. ${}^{56}_{25}\text{E}^{5-}$, es isoelectrónico con ${}^{65}_Z\text{Y}^{2+}$, halla los neutrones de Y.

a) 35 b) 33
c) 30 d) 32
e) 34

14. Determina la suma de neutrones de un elemento que tiene número atómico igual a 10. Si se sabe que presenta tres isótopos con número de masa consecutivos que suman 69.

a) 42 b) 40
c) 38 d) 39
e) 36

15. Calcula el número de masa del anión divalente si se sabe que es isoelectrónico con el ion ${}_{87}\text{Fr}^{+1}$ e isótono con la especie química ${}^{200}_{90}\text{Th}$.

a) 190 b) 196
c) 192 d) 194
e) 198

ESQUEMA FORMULARIO

